O GUIA MESTRE · VOCÊ LIGA, O DESENVOLVEDOR SÓ CONFERE

Do Zero ao Ar: www.verimulta.com.br funcionando e recebendo

A arquitetura final com cada peça no lugar certo, as conexões na ordem exata (domínio » sistema » dinheiro » e-mail » OCR), o teste de fogo, e o Checklist de Homologação que o desenvolvedor assina dizendo "está tudo certo".

A ARQUITETURA FINAL · QUEM FAZ O QUÊ

Cada serviço no seu talento

O provedor do domínio — a casa do nome

Registro do domínio **verimulta.com.br** e gestão da Zona DNS. Opcionalmente o e-mail profissional **contato@verimulta.com.br**. **Por que não o sistema todo aqui?** A hospedagem de sites comum não executa Node.js — e o nosso motor é Node.

Render — a casa do motor

O **sistema completo** (site + app + API + painel + webhook) roda no Render com deploy de 1 clique (**render.yaml**), **US$ 7/mês** no plano Starter. O domínio apenas **aponta** para ele: o cliente só vê **www.verimulta.com.br** e nunca sabe onde mora o motor.

ENDEREÇO	APONTA PARA	ONDE SE CONFIGURA
www.verimulta.com.br	Render (sistema completo)	Zona DNS » registro **CNAME** **www** » [destino do Render]
verimulta.com.br (raiz)	Redirect para **www**	Painel do provedor » Redirecionamento de domínio
contato@verimulta.com.br	Zoho Mail (ou o provedor)	Criar a caixa + **senha de aplicativo** para o SMTP

CONEXÃO 1 · O CÓDIGO NA NUVEM (20 MIN)

GitHub + Render (o motor liga aqui)

1. GitHub

`github.com` » conta com o e-mail da empresa » **New repository** `verimulta` (**Private**) » "uploading an existing file" » arraste o **conteúdo** da pasta `sistema` (o `servidor.js` na raiz) » Commit.

2. Render

`render.com` » Sign up with GitHub » **New + » Blueprint** » repositório `verimulta` » **Apply**. O `render.yaml` monta o serviço, o disco persistente e os segredos.

3. O que o Blueprint já resolve

`NODE_ENV=production` · `JWT_SECRET` e `ADMIN_SECRET` gerados · disco em `/var/data` com `DB_PATH` apontado · `ORIGENS_PERMITIDAS` preenchida. **Você preenche só o que depende de conta de terceiro:** `URL_BASE` = `https://www.verimulta.com.br` e, depois, as chaves do MP, do e-mail e do OCR.

4. Prova de vida

Deploy Live (bolinha verde) » abra `verimulta.onrender.com/app.html` no celular. Sistema na internet. Agora vamos dar o nome dele.

CONEXÃO 2 · O NOME OFICIAL (15 MIN + PROPAGAÇÃO)

www.verimulta.com.br apontando para o motor

1. No Render

Serviço » **Settings » Custom Domains** » Add `www.verimulta.com.br` » copie o destino CNAME que ele mostrar (algo como `verimulta.onrender.com`).

2. Na Zona DNS do domínio

Painel » Domínios » `verimulta.com.br` » **Zona DNS / Editar DNS** » novo registro: Tipo **CNAME** · Nome `www` · Valor = o destino copiado » Salvar.

3. Raiz redirecionando

Redirecionamento: `verimulta.com.br` » `https://www.verimulta.com.br` — assim quem digitar sem `www` também chega.

4. Aguarde e confira

Propagação de 1 a 4 horas (até 24h no pior caso). Teste `www.verimulta.com.br` abrindo **com o cadeado** (SSL automático do Render). Ajuste `URL_BASE` no Render para o domínio final.

CONEXÃO 3 · O DINHEIRO (MERCADO PAGO · 30 MIN)

Cliente paga » acesso libera sozinho

1. Conta PJ

`mercadopago.com.br` » criar conta com o CNPJ **55.745.297/0001-06** (PrimeCorp) » validar documentos » cadastrar a conta bancária de saque.

2. Credencial

`mercadopago.com.br/developers` » Suas integrações » Criar aplicação "Verimulta" » Credenciais de produção » copiar o **Access Token** (`APP_USR-...`) » Render: `GATEWAY=mercadopago` · `MP_ACCESS_TOKEN=` o token.

3. Webhook (a liberação automática)

Na aplicação » Webhooks » modo Produção » URL `https://www.verimulta.com.br/v1/webhooks/mercadopago` » eventos de **Pagamentos + Assinaturas** » salvar » copiar a **assinatura secreta** » `WEBHOOK_SECRET` no Render.

O que acontece então

Pagou » o MP avisa » o servidor **valida o HMAC** e **reconsulta o status real** na API do MP » o plano libera » o e-mail sai » o MRR soma. **Zero toque humano.**

CONEXÕES 4 E 5 · E-MAIL E OCR (35 MIN)

As últimas tomadas

E-mail transacional

Crie **`contato@verimulta.com.br`** (Zoho Forever Free ou o plano de e-mail do provedor) » anote o servidor SMTP e a porta 465 » gere uma **senha de aplicativo** » no Render: **`SMTP_HOST`**, **`SMTP_PORT`**=**`465`**, **`SMTP_USER`**, **`SMTP_PASS`**, **`EMAIL_FROM`**.

OCR das fotos

`console.cloud.google.com` » projeto "verimulta" » ativar **Cloud Vision API** » Credenciais » Chave de API » **`GOOGLE_VISION_KEY`** no Render. 1.000 leituras/mês grátis.

Teste do e-mail

Crie uma conta no app: o e-mail de boas-vindas deve chegar em 1 minuto. Chegou = tomada ligada. **Sem SMTP o sistema não quebra** — os e-mails ficam registrados na tabela **`emails_log`** e aparecem no Painel do Dono.

Borda e origens

`ORIGENS_PERMITIDAS` lista os domínios autorizados a chamar a API de fora (a vitrine no Netlify, por exemplo). Vazio = só mesma origem. **Nunca** use **`*`**: isso abriria as rotas autenticadas para qualquer site.

CONEXÃO 6 · O TESTE DE FOGO (15 MIN)

A primeira venda é sua

1.

No celular: `www.verimulta.com.br` » criar conta real » **aceitar os Termos** » e-mail de boas-vindas chegando.

2.

Fotografar uma notificação real » OCR preenche » diagnóstico com o **Índice de Consistência** » paywall travando a probabilidade.

3.

Assinar o **Combo 01 (R$ 29,90)** com o seu cartão » checkout MP » voltar ao app » badge **PLANO ATIVO** em até 1 min.

4.

Gerar a Defesa » **PDF timbrado do servidor** » e o Extrato de Auditoria » abrir `/admin.html` com a sua chave » pagamento na trilha, **MRR R$ 29,90**.

5.

Cancelar em 1 toque » cancelamento refletindo no MP. **Ciclo completo validado nos dois sentidos = liberado para vender.**

Checklist de Homologação — 20 itens

SISTEMA E SEGURANÇA

- [ ] **1.** Site abre em `www.verimulta.com.br` com SSL
- [ ] **2.** Cadastro **exige** o aceite e grava consentimento, data, IP e versão do termo
- [ ] **3.** E-mail de boas-vindas entregue
- [ ] **4.** Login/JWT funcionando · senha com hash bcrypt
- [ ] **5.** Scan da foto » OCR extrai AIT, órgão, datas e valor
- [ ] **6.** Motor roda as 14 verificações com base legal citada
- [ ] **7.** Estimativa **nunca chega a 100%** (teto de 85% e teses correlacionadas)
- [ ] **8.** Paywall trava a probabilidade no plano grátis
- [ ] **9.** Rate limit responde 429 na força bruta de login
- [ ] **10.** `ORIGENS_PERMITIDAS` configurada — nenhum curinga em rota autenticada

DINHEIRO, DADOS E OPERAÇÃO

- [ ] **11.** Webhook em `/v1/webhooks/mercadopago` valida assinatura e reconsulta status
- [ ] **12.** Pagamento real ativa o plano em < 1 min · recusado **não** ativa
- [ ] **13.** Cancelamento reflete no MP
- [ ] **14.** `combo1/2/3` e planos PJ ativam com os limites certos
- [ ] **15.** Defesa e Extrato saem em **PDF timbrado gerado no servidor**
- [ ] **16.** Painel do Dono só abre com `ADMIN_SECRET`; MRR e trilha corretos
- [ ] **17.** Termos e Privacidade acessíveis · exportação e exclusão de conta funcionando
- [ ] **18.** Nenhum segredo no código (só variável de ambiente)
- [ ] **19.** `DEMO_NOVA_MULTA` ausente e `/v1/assinaturas/ativar` fechado em produção
- [ ] **20.** **Disco persistente montado** e backup do banco configurado e testado

Assinatura do homologador: "Conferi os 20 itens e atesto que o sistema está apto a operar." — Nome/CPF + assinatura eletrônica. Só depois disso a mídia liga. `npm test` *(56 asserções) cobre automaticamente os itens 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 19.*

A ORDEM DE LARGADA

O domínio aponta. O Render roda. O Mercado Pago recebe. Você comanda. O desenvolvedor? Só assina o "OK".

6 conexões, um teste de fogo, 20 itens de homologação — e o Verimulta está no ar, em nome da PrimeCorp. Verifica, Brasil.